

功，动能，势能和能量守恒

“能量”是物理学一个极为普遍、极为重要的物理量，有机械能、热能、电磁能、辐射能、化学能、生物能、核能等多种形式，各种形式的能量可以相互转换。能量这一概念的重大价值，在于它转换时的守恒性。

本节课主要内容：

A. 自然坐标系

B. 功、动能 $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$

C. 动能定理 (单个质点的功能原理)

E. 保守力

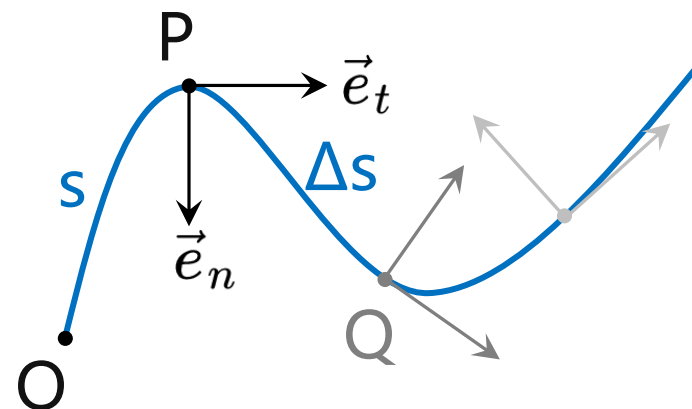
A. 自然坐标系

在某质点运动的轨迹上任取一点O为自然坐标原点，以质点所在位置P点与O点间轨迹的路程 s 来确定质点的位置，则称 s 为质点的自然坐标，其运动方程：

$$s = s(t)$$

当质点经 Δt 时间内从P点达Q点，运动的路程为 Δs ：

$$\Delta s = s(t + \Delta t) - s(t)$$



在质点轨迹切向取一单位矢量 $\mathbf{e}_t$ ，其称之为切向单位矢量 $\vec{e}_t$

在 $\mathbf{e}_t$ 垂直且指向质点轨迹凹侧的方向处取单位矢量 $\mathbf{e}_n$ ，称作法向单位矢量 $\vec{e}_n$

速度矢量的大小（速率）：
$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$$

速度方向即为轨道的切向，则速度矢量可表示为：
$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{e}_t$$

加速度矢量：
$$\vec{a} = \underline{a_1 \vec{e}_t} + \underline{a_2 \vec{e}_n}$$

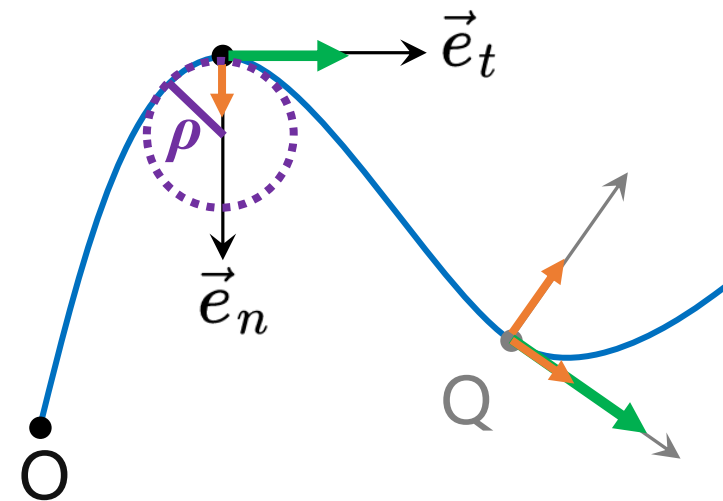
a_1 : 切向加速度，改变速度的大小

a_2 : 法向加速度，改变速度的方向

$$a_1 = \frac{dv}{dt} \quad a_2 = v \frac{d\theta}{dt} = v \frac{ds}{dt} \frac{d\theta}{ds} = \frac{v^2}{\rho}$$

其中， $\rho = \frac{ds}{d\theta} = \left| \frac{ds}{d\theta} \right|$ 为质点处轨迹的

曲率半径，始终为正

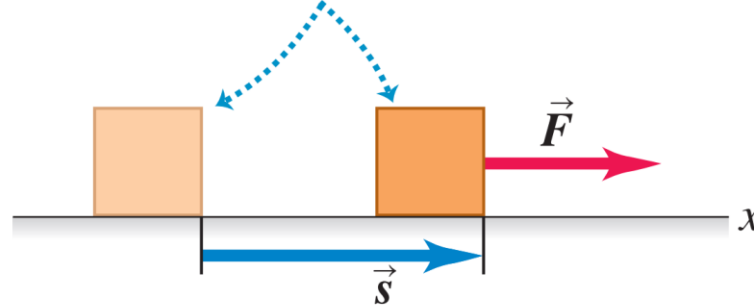


B. 功、动能

回顾高中学过的力和功：

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

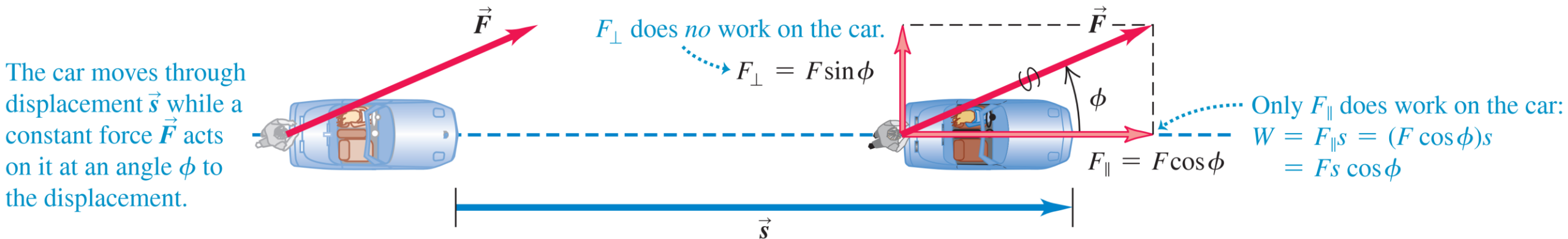
If a particle moves through a displacement $\vec{s}$ while a constant force $\vec{F}$ acts on it in the same direction ...



... the work done by the force on the particle is $W = Fs$.



只有在物体移动方向上的分力 $F_{\parallel}$ 才做功 (does work) :



The car moves through displacement $\vec{s}$ while a constant force $\vec{F}$ acts on it at an angle ϕ to the displacement.

$F_{\perp}$ does no work on the car.

$$F_{\perp} = F \sin \phi$$

$$F_{\parallel} = F \cos \phi$$

Only $F_{\parallel}$ does work on the car:
 $W = F_{\parallel}s = (F \cos \phi)s$
 $= Fs \cos \phi$

(1) 功 (Work) 的矢量表达:

Work done on a particle by constant force $\vec{F}$ during straight-line displacement $\vec{s}$

$$W = F s \cos \phi$$

Magnitude of $\vec{F}$
Angle between $\vec{F}$ and $\vec{s}$
Magnitude of $\vec{s}$

我们知道, 在数学上, 向量的点乘: $a \bullet b = |a||b| \cos \theta$

Work done on a particle by constant force $\vec{F}$ during straight-line displacement $\vec{s}$

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

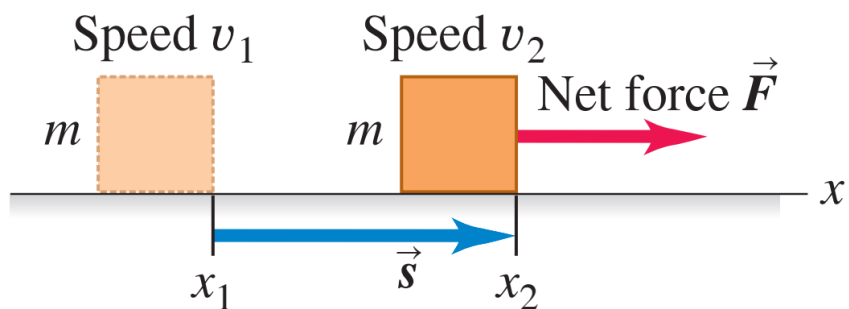
Scalar product (dot product) of vectors $\vec{F}$ and $\vec{s}$

功等于力矢量和位移矢量的点乘。 它是一个标量, 没有方向, 但有正负.

功的单位: 焦耳 (joule) , $1 \text{ joule} = (1 \text{ newton}) (1 \text{ meter})$, $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

(2) 功与动能：动能的定义

考虑直线运动中不变的力做功的情况：



$$v_2^2 = v_1^2 + 2a_x s$$

$$a_x = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2s}$$

$$F = ma_x = m \frac{v_2^2 - v_1^2}{2s}$$

$$W = Fs = \boxed{\frac{1}{2}mv_2^2} - \boxed{\frac{1}{2}mv_1^2}$$

定义**物体的质量与其速率平方的乘积的一半**为**动能 (Kinetic energy)**：

Kinetic energy of a particle $\cdots \rightarrow K = \frac{1}{2}mv^2$ $\cdots$ **Mass of particle**
 $\cdots$ **Speed of particle**

质量为 m 的物体的动能等于将其从静止加速到 v 所做的功。

(2) 功与动能：功能原理

功能原理(Work-energy theorem): 一个质量为 m 的质点, 受到的合力 F 做的总功, 等于其动能的变化

Work–energy theorem: Work done by the net force on a particle equals the change in the particle's kinetic energy.

Total work done
on particle =
work done by
net force

W_{tot}

K_2

$- K_1$

$= \Delta K$

Change in
kinetic energy

Final kinetic energy

Initial kinetic energy

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

注：这里的功能原理是最简单的情况，也跟后面要讲的质点的动能定理等价。后面用微积分推导动能定理

小问题：4X100米接力赛中国队ABCD四人组队获得金牌。虽然四人都有功劳，但请问谁对接力棒做了功？



(3) 直线运动中变力做的功:

计算变化的功, 需要用积分的思想:

$$W = F_{ax} \Delta x_a + F_{bx} \Delta x_b + \dots$$

可知, 功等于力对距离的积分:

Work done on a particle by a varying x -component of force F_x during straight-line displacement along x -axis

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx$$

Upper limit = final position
Lower limit = initial position
Integral of x -component of force

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{dv_x}{dx} \frac{dx}{dt} = v_x \frac{dv_x}{dx} \quad W_{\text{tot}} = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx = \int_{x_1}^{x_2} ma_x dx = \int_{x_1}^{x_2} mv_x \frac{dv_x}{dx} dx$$

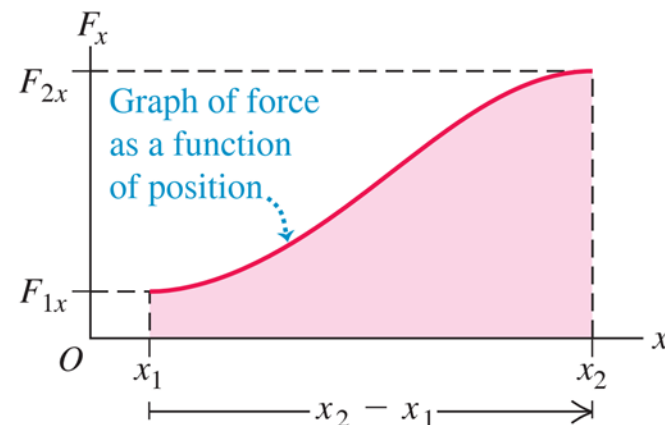
$$W_{\text{tot}} = \int_{v_1}^{v_2} mv_x dv_x = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

即: 变力 F 做的功也还是动能的变化, 功能原理依然成立

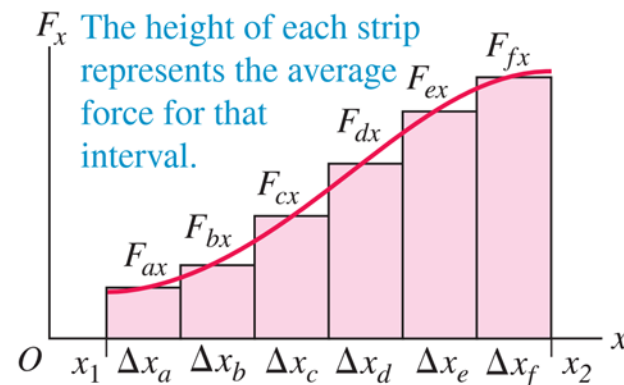
(a) A particle moves from x_1 to x_2 in response to a changing force in the x -direction.



(b) The force F_x varies with position x ...



(c) ... but over a short displacement Δx , the force is essentially constant.



(4) 功率 (Power) : 单位: 瓦特Watt (W), $1\text{W} = 1\text{J/s}$

功率: 单位时间内所做的功, 描述做功的快慢。

平均功率:

Average power during time interval Δt $\rightarrow P_{\text{av}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Work done during time interval} \\ \text{Duration of time interval} \end{array} \right.$

瞬时功率为功对时间的微分:

Instantaneous power $\rightarrow P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Time rate of} \\ \text{doing work} \end{array} \right.$

Average power over infinitesimally short time interval $\rightarrow$

瞬时功率等于力矢量和速度矢量的点乘, 把 $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ 代入上式微分即得:

Instantaneous power for a force doing work on a particle $\rightarrow P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Force that acts on particle} \\ \text{Velocity of particle} \end{array} \right.$

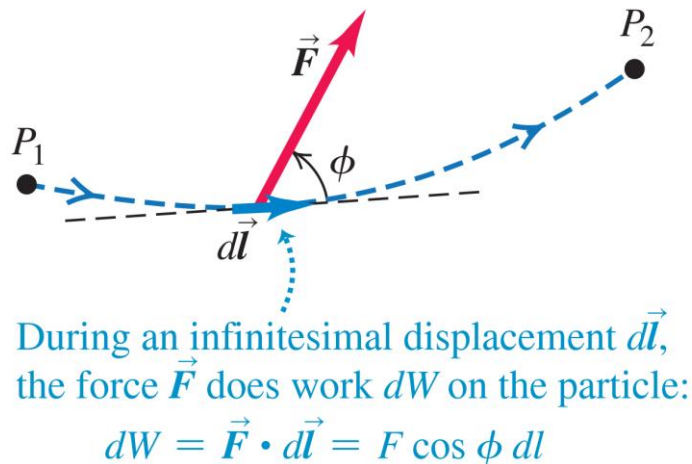
(5) 曲线 (变力) 运动中功的计算:

tip: 曲线运动一定变力

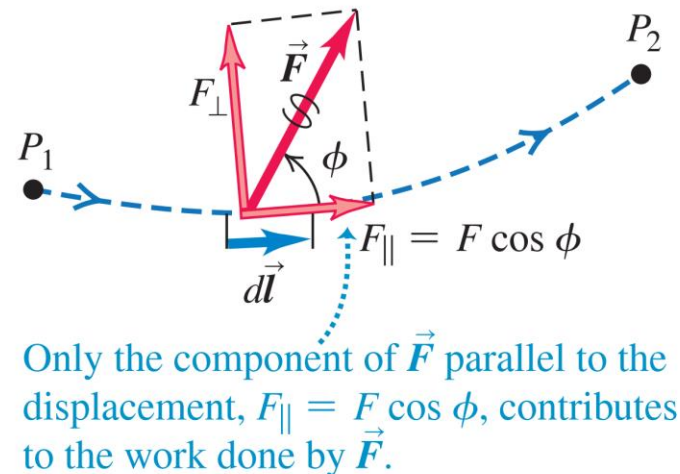
处理曲线问题, 尤其
需要用微积分的思想

对曲线上矢量的积分,
数学上称为: 第二类
曲线积分

(a)



(b)



$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = F \cos \phi dl = F_{\parallel} dl$$

Upper limit = final position

Scalar product (dot product) of $\vec{F}$ and displacement $d\vec{l}$

Work done on a particle by a varying force $\vec{F}$ along a curved path

Lower limit = initial position

Angle between $\vec{F}$ and $d\vec{l}$

Component of $\vec{F}$ parallel to $d\vec{l}$

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{P_1}^{P_2} F \cos \phi dl = \int_{P_1}^{P_2} F_{\parallel} dl$$

(6) 功：力的空间积累（积分）效应

现在我们有了更深的认识：功描述的是力在空间的积累效应。用空间矢量 $\vec{r}$ 来表达功：

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b F \cos \alpha ds$$

（这里及后面用A表示功，以防与功的单位单位瓦特W混淆）

1. 功与力和路径都有关

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

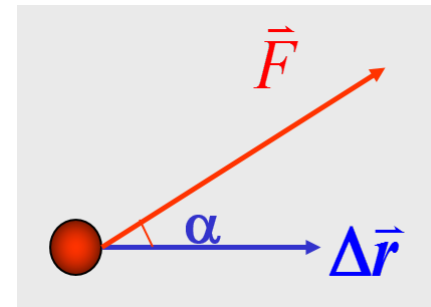
$$A = \int_{x_a}^{x_b} F_x dx + \int_{y_a}^{y_b} F_y dy + \int_{z_a}^{z_b} F_z dz$$

2. 功与参照系有关

$\vec{F}$ 与参照系无关，

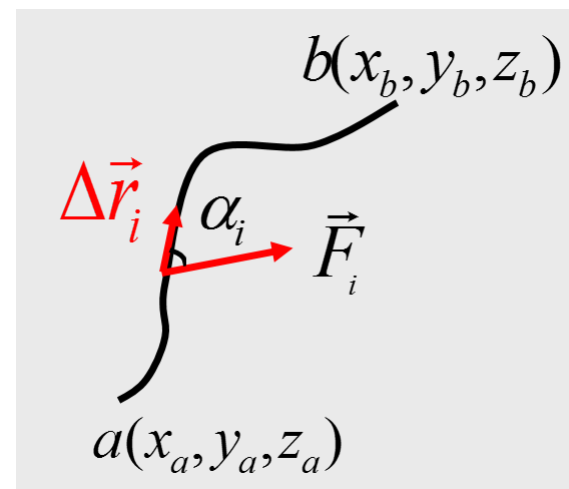
但位移与参照系有关

- 恒力的功:
$$A = F \cos \alpha |\Delta \vec{r}|$$
$$= \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$$



- 变力的功:
$$\Delta A_i = F_i \cos \alpha_i |\Delta \vec{r}_i|$$
$$A = \sum_i F_i \cos \alpha_i |\Delta \vec{r}_i|$$
$$= \sum_i \vec{F}_i \cdot \Delta \vec{r}_i$$

等于各阶段 $\Delta \vec{r}_i$
做的功的代数和:



- 合力的功:

$$A = \int_a^b \left(\sum_i \vec{F}_i \right) \cdot d\vec{r} = \sum_i \int_a^b \vec{F}_i \cdot d\vec{r} = \sum_i A_i$$

等于各个分力 F_i 做的功 A_i 的代数和

(7) 功和动能的一些性质:

- ① 动能是标量，是状态量 v 的单值函数，也是状态量。
- ② 功与动能的区别和联系：它们的单位和量纲相同；动能是状态量，功是过程量。外力的功是动能变化的量度。
- ③ 动能定理由牛顿第二定律导出，因此仅适用于惯性系。动能与参考系有关。动能定理提供一种计算功的方法。

例题：变力做功

小球在水平变力 $\vec{F}$ 作用下缓慢移动，即在所有位置上均近似处于力平衡状态，直到绳子与竖直方向成 θ 角。

求：(1) $\vec{F}$ 的功， (2) 重力的功。

解： $F = mg \tan \theta$

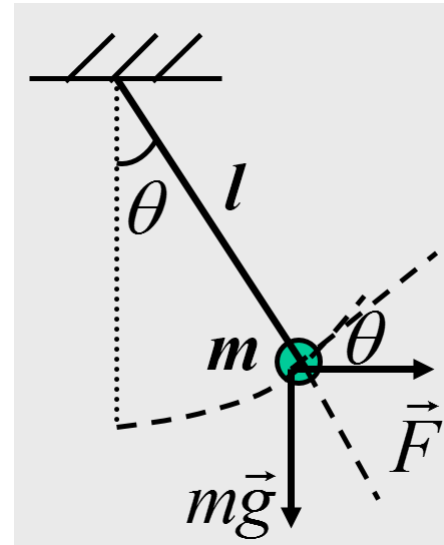
$$F_{||} = F \cos \theta = mg \sin \theta \cos \theta = mg \sin \theta$$

$$A_F = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int F_{||} ds = \int_0^\theta mg \sin \theta l d\theta$$

$$= mgl(1 - \cos \theta) \quad \text{变力做功}$$

$$A_{mg} = \int m\vec{g} \cdot d\vec{r} = \int_0^\theta -mg \sin \theta l d\theta = -mgl(1 - \cos \theta)$$

恒力 曲线运动



C. 质点的动能定理

现在，我们可以用矢量积分来推导出动能定理

设质点 m 在力的作用下沿曲线从 a 点移动到 b 点

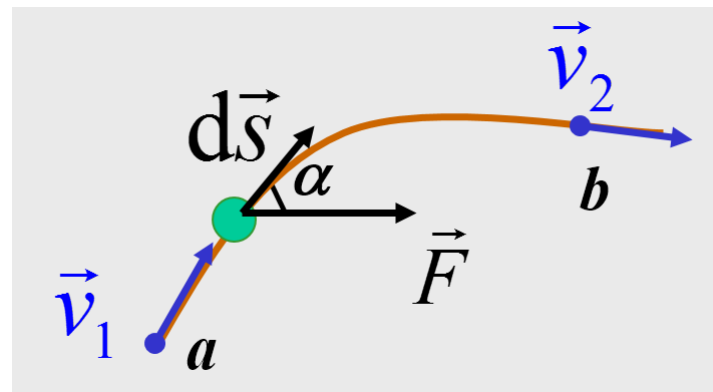
$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cos \alpha ds$$

$$F \cos \alpha = ma_t = m \frac{dv}{dt}$$

$$dA = F \cos \alpha ds = m \frac{dv}{dt} ds = mv dv$$

总功：

$$A = \int dA = \int_{v_1}^{v_2} mv dv = \frac{1}{2} m(v_2^2 - v_1^2) = E_{kb} - E_{ka}$$



无论走的路径是什么样的，力的作用方向、过程是什么样的，总功可以由起始+终末的状态确定！

质点的动能定理： 净合外力 (net force) 对质点所做的功等于质点动能的变化。

$$A = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = E_{kb} - E_{ka}$$

这就是动能定理，表明外界向物体所做的功等于物体动能的增量，**将外界的作用与系统状态参量的变化联系起来。**

说明：

1. 合外力的功是动能变化的量度。 $A > 0 \rightarrow E_{kb} > E_{ka}$, $A < 0 \rightarrow E_{kb} < E_{ka}$
2. A, E_k 与参考系有关，不同惯性系里它们的大小是不一样的
3. **动能定理只在惯性系中成立。**
4. 微分形式： $\vec{F} \cdot d\vec{r} = dE_k$, $\vec{F} \cdot \vec{v} = \frac{dE_k}{dt}$

可以看到，物体的速度越大，动能越大。



水刀，一种环保的冷切割加工工艺。就是由普通水经过一个超高压加压器，将水加压至400mpa (60000psi)，然后通过一个极细小的喷嘴产生一道**速度每秒近千米（约音速的3倍）**的水箭，这道水箭就像一把切削加工的利剑，对所需要加工的工件进行切削加工。

几种常见力的做功：重力

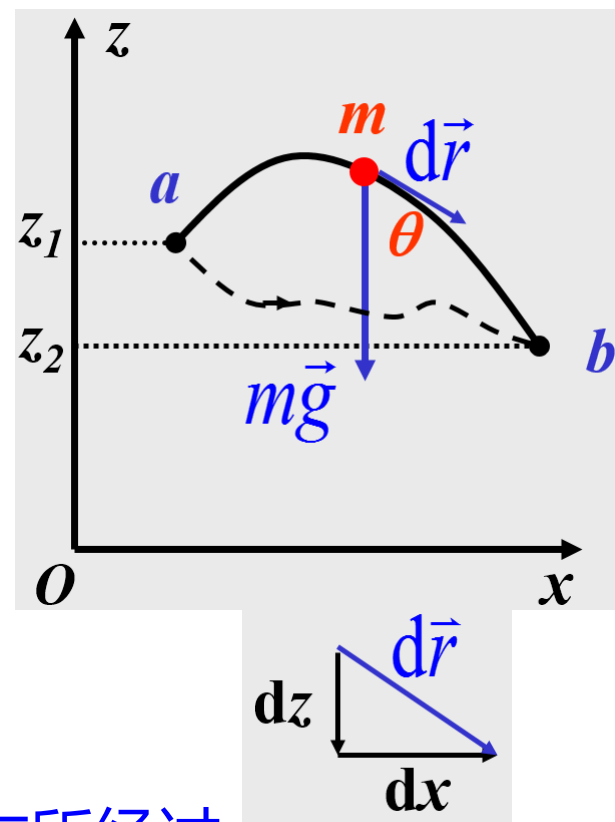
$$dA = m\vec{g} \cdot d\vec{r}$$

$$m\vec{g} = -mg\vec{k} \quad d\vec{r} = dx\vec{i} + dz\vec{k}$$

$$dA = -mg\vec{k} \cdot (dx\vec{i} + dz\vec{k}) = -mgdz$$

$$A = -mg \int_{z_1}^{z_2} dz = mgz_1 - mgz_2$$

➤ 重力做功只与质点的起始和终了位置有关，而与所经过的路径无关。



几种常见力的做功：万有引力

设质量为 M 的质点固定，另一质量为 m 的质点在 M 的引力场中从 a 点运动到 b 点。

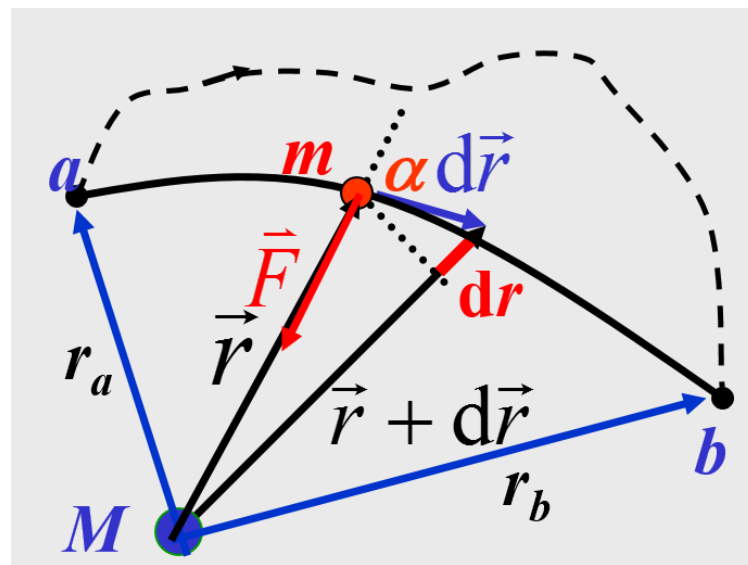
$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^3} \vec{r}$$

$$A = \int_{r_a}^{r_b} -G \frac{Mm}{r^3} \vec{r} \cdot d\vec{r}$$

$$\vec{r} \cdot d\vec{r} = r |d\vec{r}| \cos \alpha = r dr$$

$$A = -GMm \int_{r_a}^{r_b} \frac{dr}{r^2} = -GMm \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

➤ 万有引力的功仅由物体的始末位置决定，而与路径无关。

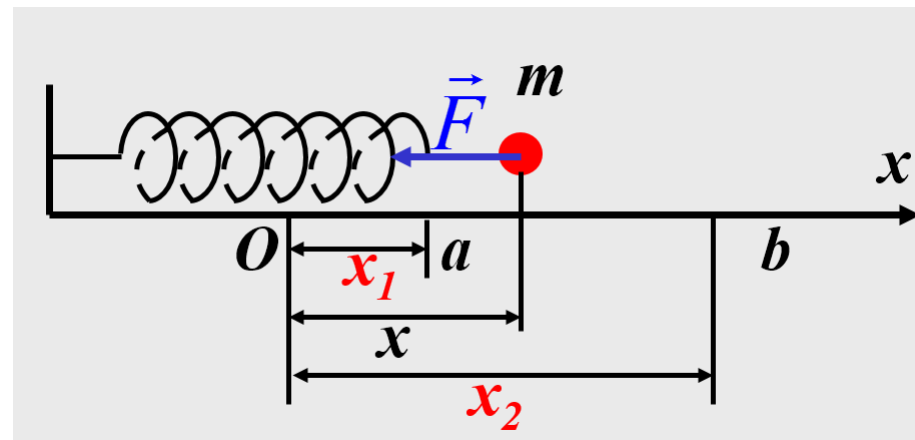


几种常见力的做功：弹性力

$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$

$$A = \int \vec{F} \cdot d\vec{x} = \int_{x_1}^{x_2} -kx\vec{i} \cdot dx\vec{i} = -\int_{x_1}^{x_2} kx dx$$

$$A = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2$$



➤ 弹性力做功只与质点的起始和终了位置有关，而与质点运动的路径无关。

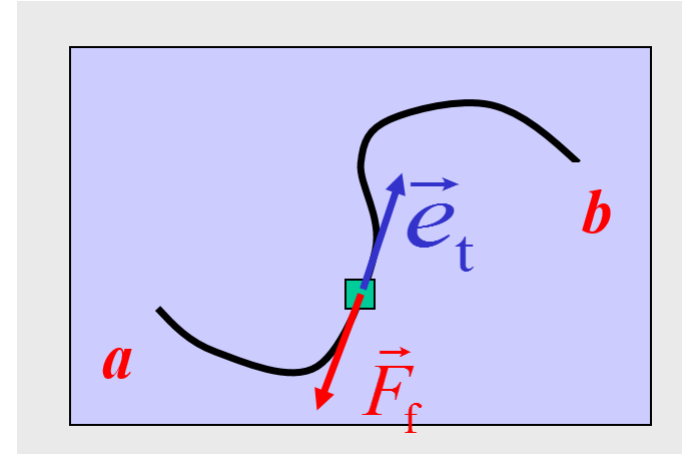
几种常见力的做功：摩擦力 F_f

$$\vec{F}_f = -\mu mg \vec{e}_t$$

$$a \rightarrow b$$

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}_f = \int_a^b -mg\mu \vec{e}_t \cdot d\vec{r} \\ &= \int_a^b -mg\mu ds = -F_f S_{ab} \end{aligned}$$

➤ 摩擦力做功与路径有关！



D. 保守力 (conservative force)

词根: conservation, 守恒

D1、保守力定义

- 做功与路径无关只与起始和结束位置有关的力叫**保守力**。
- 物体所受的保守力只与物体在力场中的位置有关。

重力做功: $A_{ab} = mg(z_a - z_b)$

万有引力做功: $A_{ab} = GMm\left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a}\right)$

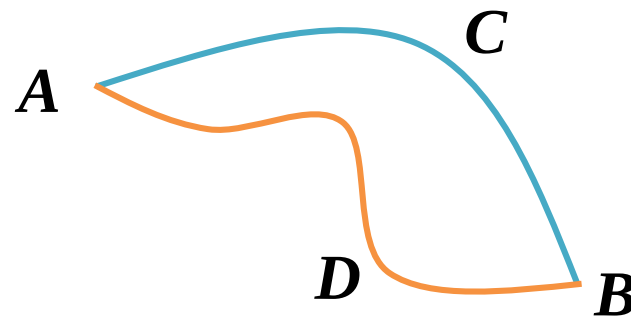
弹力做功: $A_{ab} = \frac{1}{2}kx_a^2 - \frac{1}{2}kx_b^2$

➤ 质点沿任何闭合路径运动一周，保守力对它的做功为零。

证明: $\int_{ACB} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{ADB} \vec{F} \cdot d\vec{r}$

$$\oint_l \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{ACB} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{BDA} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$W = \oint_l \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$



D2、非保守力

不具备保守力性质的力

非保守力：做功不仅与始末位置有关，还与**路径有关**的。比如摩擦力。

而(一对)摩擦力做功始终是**负**的。非保守力通常又称为**耗散力**。

思考：摩擦过程中，能量耗散到哪里去了？

判据

$$\oint_{\text{任意闭合路径}} \vec{F} \cdot d\vec{r} \begin{cases} = 0 & \vec{F} \text{ 是保守力。} \\ \neq 0 & \vec{F} \text{ 是非保守力。} (<0, \text{ 则为耗散力}) \end{cases}$$

有心力: $\vec{F} = f(r)\hat{r}$

如: 引力 $\vec{F} = G \frac{Mm}{r^3} \vec{r}$

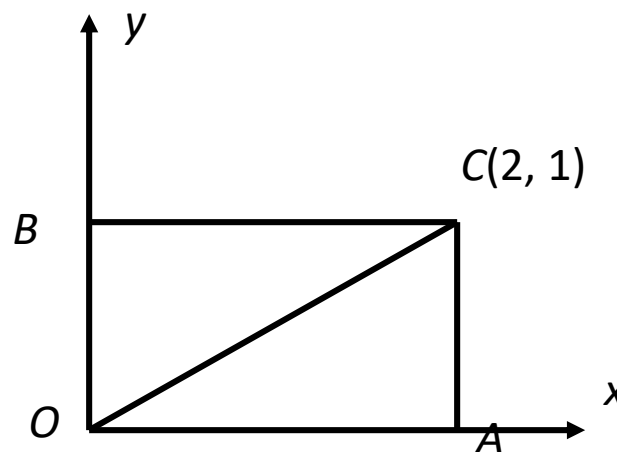
静电力 $\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}$

➤ 有心力一定是保守力。

已知 $\vec{F} = 2y\vec{i} + 4x^2\vec{j}$, C点坐标为(2, 1)。 求:

- (1) $\vec{F}$ 的功
- a. 沿路径 OAC
 - b. 沿路径 OBC
 - c. 沿路径 OC

(2) $\vec{F}$ 是否为保守力?



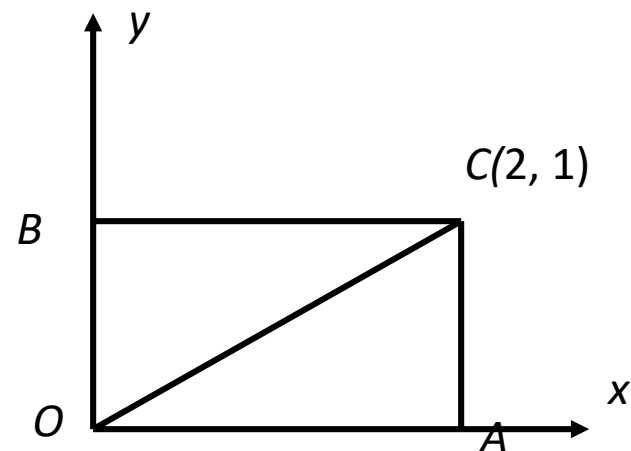
解: (1) $A = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int (F_x dx + F_y dy)$

$$A_{OAC} = \int_{OA} (2y dx + 4x^2 dy) + \int_{AC} (2y dx + 4x^2 dy)$$

$$= \int_0^2 2y dx + \int_0^1 4x^2 dy = 16(J)$$

$$A_{OBC} = \int_{OB} 4x^2 dy + \int_{BC} 2y dx = \int_0^2 2y dx = 4(J)$$

$$\begin{aligned} A_{OC} &= \int_{OC} (2y dx + 4x^2 dy) \\ &= \int_0^2 2y dx + \int_0^1 4x^2 dy \end{aligned}$$

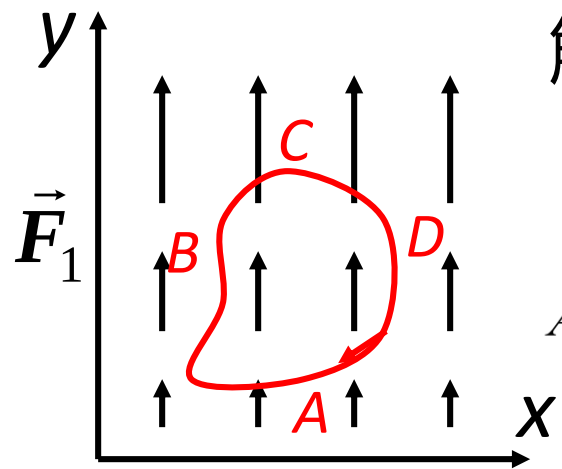


$$OC : x = 2y$$

$$\therefore A_{OC} = \int_0^2 x dx + \int_0^1 16y^2 dy = 7.33(J)$$

(2) 非保守力，因为做功与路径有关。

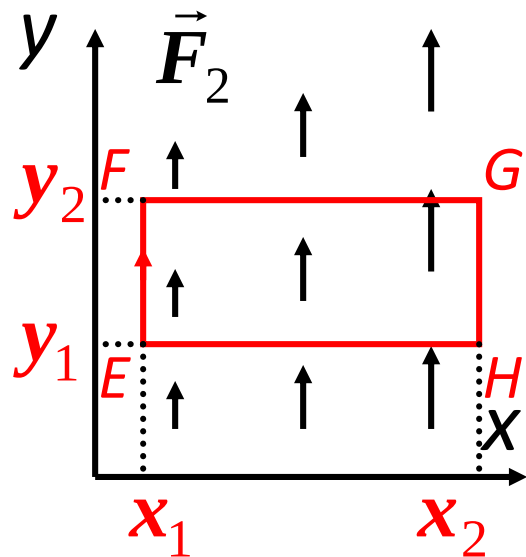
设以下两个力场： $\vec{F}_1 = ay\vec{j} (y > 0)$ $\vec{F}_2 = bx\vec{j} (x > 0)$
 ($a, b > 0$), 画出力矢图, 并判断是保守力还是非保守力。



解： 取任意路径 $ABCD$

$$\oint_{ABCD} \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} = \oint ay\vec{j} \cdot dy\vec{j} = \oint aydy = 0$$

$\vec{F}_1$ 为保守力。



取矩形路径 $EFGHE$

$$\begin{aligned} \oint_{EFGHE} \vec{F}_2 \cdot d\vec{r} &= \int_{EF} bxdy + \int_{GH} bxdy \\ &= bx_1(y_2 - y_1) + bx_2(y_1 - y_2) < 0 \end{aligned}$$

$\vec{F}_2$ 为非保守力。

保守力与路径无关的证明：以万有引力为例

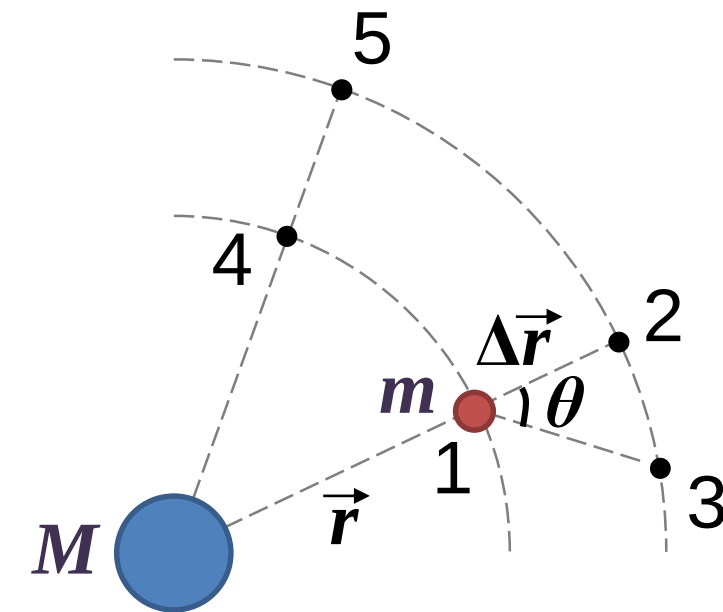
将 m 沿着径向连线方向从1移至2，当移动距离很小时，引力做的功近似为

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = -G \frac{mM}{r_1^2} \Delta r$$

再考虑 m 从1移动到3，在这条路径上力与位移夹角为 $(\pi - \theta)$ ，而位移大小为 $\Delta r / \cos \theta$ ，所以引力做功近似为

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = \frac{GmM}{r_1^2} \frac{\Delta r}{\cos \theta} (-\cos \theta) = -\frac{GmM}{r_1^2} \Delta r$$

而在从3到2的路径上，引力总是与位移垂直，所以不做功。因此我们证明了沿路径1→3→2引力做功与相应的径向路径1→2上引力做功相同。



万有引力是一个保守力。

定义 $V = -G \frac{mM}{r}$ 为**引力势能**，当 $r \rightarrow \infty$ 时，引力势能趋于零。

E. 势能

跳水运动员的入水速度从哪里来？



有助跑，是否助跑速度变成入水速度？



没有助跑，入水速度一样快

需要引入**势能 (potential energy)**的概念，其大小和变化只和物体的位置有关，
用于处理前述做功只与始末位置有关的力，如重力、万有引力、弹力，。。

E.1 重力势能:

Gravitational potential energy
associated with a particle

$$U_{\text{grav}} = mgy$$

Vertical coordinate of particle
(y increases if particle
moves upward)

Mass of particle

Acceleration due to gravity

重力做的功，等于负的重力势能变化：

Work done by the gravitational
force on a particle ...

... equals the **negative of the change in
the gravitational potential energy.**

$$W_{\text{grav}} = mgy_1 - mgy_2 = U_{\text{grav},1} - U_{\text{grav},2} = -\Delta U_{\text{grav}}$$

Mass of particle

Acceleration due to gravity

Initial and final vertical
coordinates of particle

如果只有重力做功，那么总机械能守恒：

If only the gravitational force does work, total mechanical energy is conserved:

Initial kinetic energy

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2$$

Initial gravitational potential energy

$$U_{\text{grav},1} = mgy_1$$

$$K_1 + U_{\text{grav},1} = K_2 + U_{\text{grav},2}$$

Final kinetic energy

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2$$

Final gravitational potential energy

$$U_{\text{grav},2} = mgy_2$$

定义**总机械能**为动能和势能的和：

$$E = K + U_{\text{grav}} = \text{constant} \quad (\text{if only gravity does work})$$

E.2 弹性势能:

Elastic potential energy stored in a spring $\rightarrow U_{\text{el}} = \frac{1}{2} k x^2$

Force constant of spring k
Elongation of spring x
($x > 0$ if stretched,
 $x < 0$ if compressed)

弹力做的功，等于负的弹性势能变化：

Work done by the elastic force ... equals the **negative of the change in elastic potential energy.**

$$W_{\text{el}} = \frac{1}{2} k x_1^2 - \frac{1}{2} k x_2^2 = U_{\text{el},1} - U_{\text{el},2} = -\Delta U_{\text{el}}$$

Force constant of spring

Initial and final elongations of spring

如果只有重力做功，那么总机械能守恒：

If only the elastic force does work, total mechanical energy is conserved:

Initial kinetic energy

Initial elastic potential energy

$$K_1 = \frac{1}{2} m v_1^2$$

$$U_{\text{el},1} = \frac{1}{2} k x_1^2$$

$$K_1 + U_{\text{el},1} = K_2 + U_{\text{el},2}$$

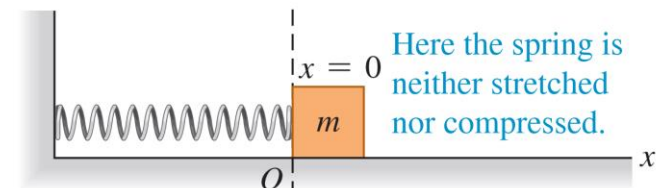
Final kinetic energy

Final elastic potential energy

$$K_2 = \frac{1}{2} m v_2^2$$

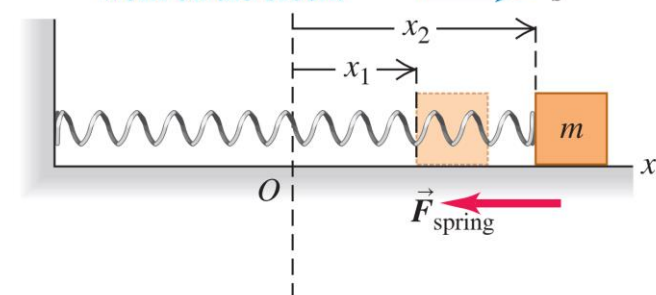
$$U_{\text{el},2} = \frac{1}{2} k x_2^2$$

(a)



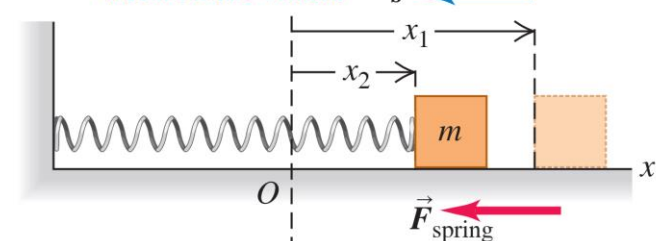
(b)

As the spring stretches, it does negative work on the block.



(c)

As the spring relaxes, it does positive work on the block.



(d)

A compressed spring also does positive work on the block as it relaxes.



重力势能和弹性势能共同做功，总机械能也是守恒的：

General relationship for kinetic energy and potential energy:

Initial kinetic energy $\cdots \rightarrow K_1$

Initial potential energy of all kinds $\cdots \rightarrow U_1$

Work done by other forces (not associated with potential energy) $\cdots \rightarrow W_{\text{other}}$

Final kinetic energy $\cdots \leftarrow K_2$

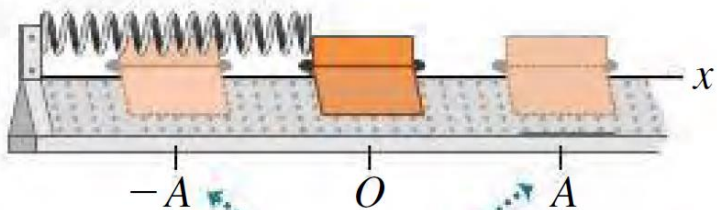
Final potential energy of all kinds $\cdots \leftarrow U_2$

$$K_1 + U_1 + W_{\text{other}} = K_2 + U_2$$

Examples of potential energy



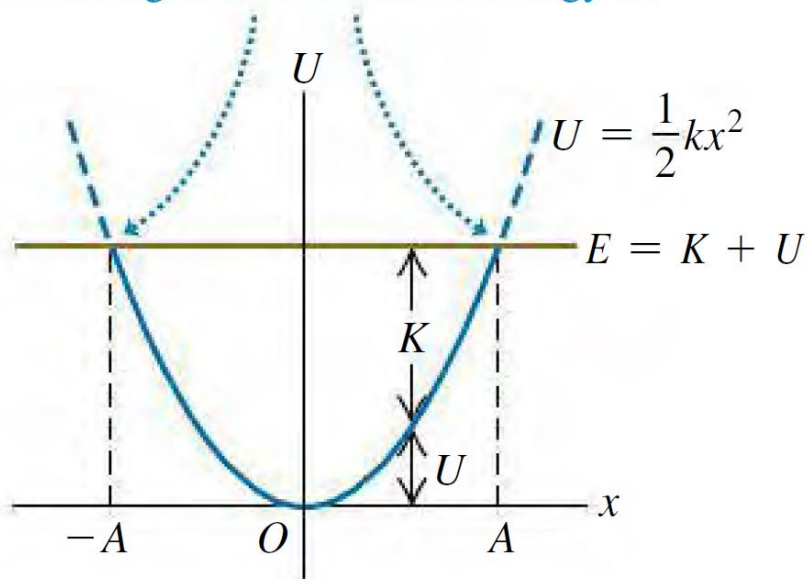
例：energy diagram



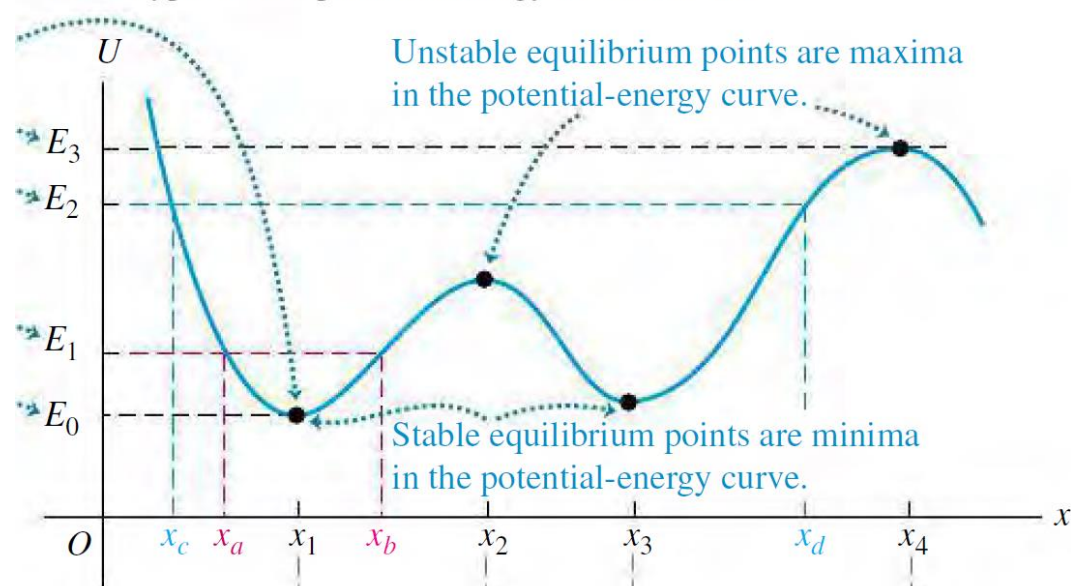
The limits of the glider's motion are at $x = A$ and $x = -A$.

(b)

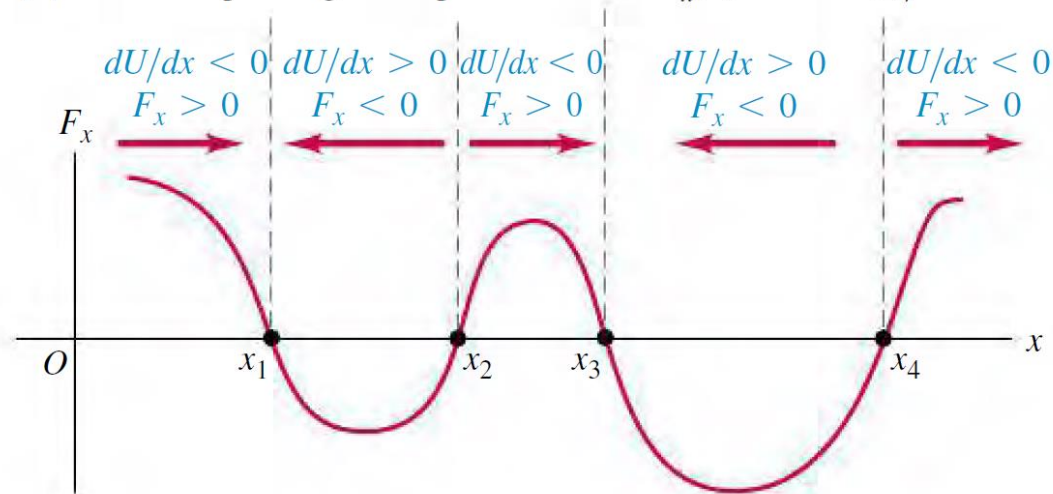
On the graph, the limits of motion are the points where the U curve intersects the horizontal line representing total mechanical energy E .



(a) A hypothetical potential-energy function $U(x)$



(b) The corresponding x -component of force $F_x(x) = -dU(x)/dx$



*化学势能 (chemical potential) 比较特殊，其由微观化学键决定，一般不算在宏观的机械能之内。



E3、势能：与物体位置相关的能量

在保守力做功的情况下，就可以引进与相对位置有关的能量——**势能** (potential energy) 的概念。位置是相对的，所以势能也是相对的，零点可任取，常用的势能及零点：

保守力的功是势能**变化**的量度：

物体在保守力场中 a ， b 两点的势能 E_{pa} ， E_{pb} 之差等于质点由 a 点移动到 b 点过程中保守力做的功 A_{ab} 。

$$E_{pa} - E_{pb} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = A_{ab}$$

$$A_{ab} = -(E_{pb} - E_{pa}) = -\Delta E_p$$

保守力的功等于系统势能的减少。

势能的例子：

重力做功：
$$A_{ab} = mg(z_a - z_b) = -(E_{pb} - E_{pa})$$

万有引力做功：
$$A_{ab} = GMm\left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a}\right) = -(E_{pb} - E_{pa})$$

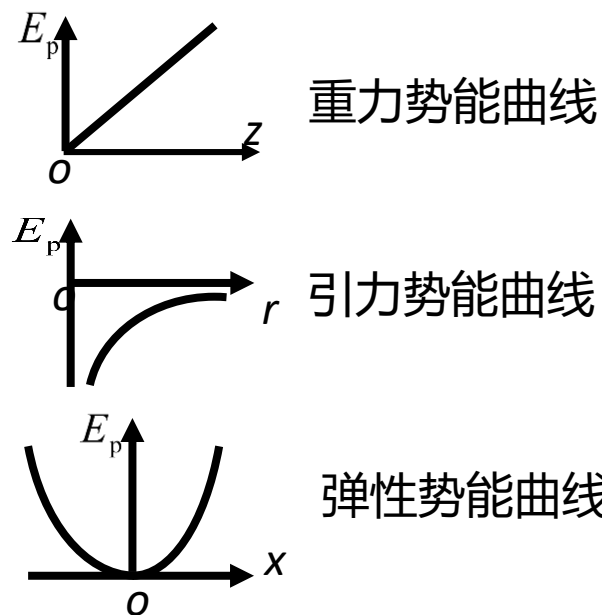
弹力做功：
$$A_{ab} = \frac{1}{2}kx_a^2 - \frac{1}{2}kx_b^2 = -(E_{pb} - E_{pa})$$

恰当指定参考点的势能值：

重力势能 $z_b = 0$ $E_{pb} = 0$ $E_p = mgz$

引力势能 $r_b = \infty$ $E_{pb} = 0$ $E_p = -\frac{GMm}{r}$

弹性势能 $x_b = 0$ $E_{pb} = 0$ $E_p = \frac{1}{2}kx^2$



E4、由势能求保守力

保守力对路径积分 $\rightarrow$ 势能,

对势能沿路径求导 $\rightarrow$ 保守力?

保守力沿 x 方向的分量, 等于与此保守力相应的势能函数沿 x 方向的方向导数的负值:

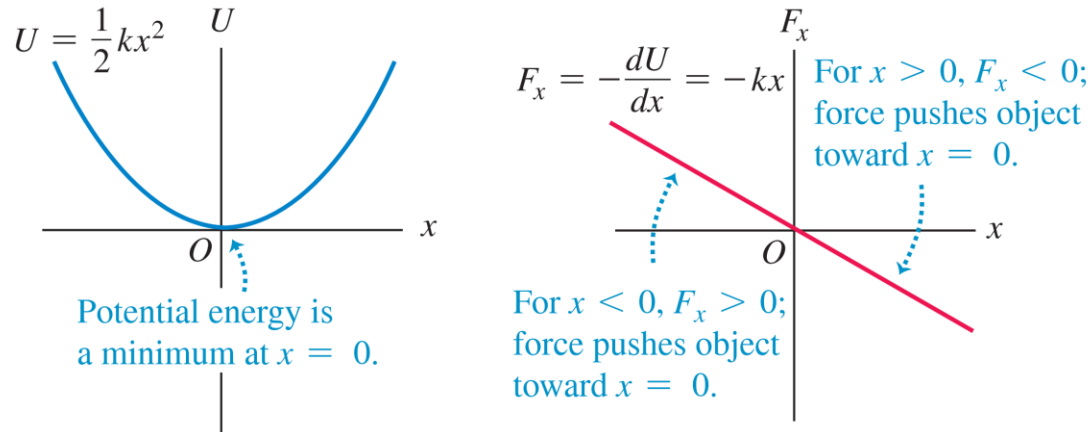
Force from potential energy:

In one-dimensional motion, the value of a conservative force at point x ...

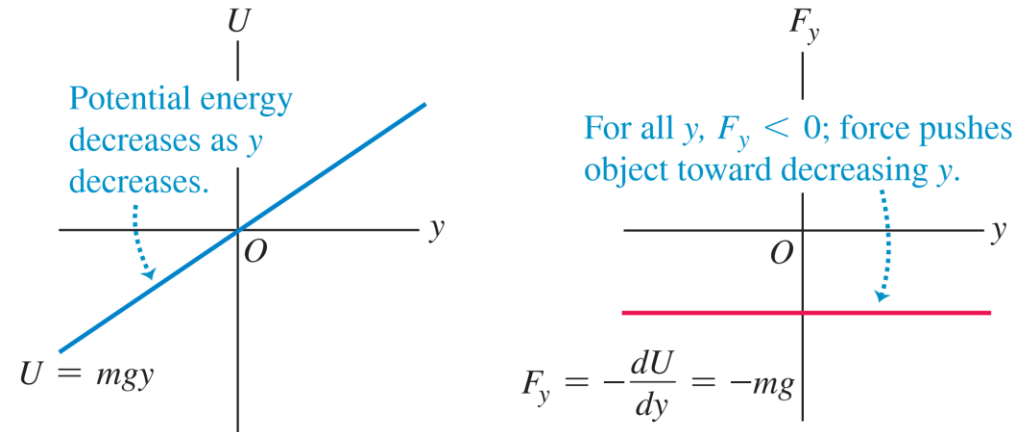
$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$

... is the negative of the derivative at x of the associated potential-energy function.

(a) Elastic potential energy and force as functions of x



(b) Gravitational potential energy and force as functions of y



三维直角坐标系中：

Force from potential energy: In three-dimensional motion, the value at a given point of each component of a conservative force ...

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

... is the negative of the partial derivative at that point of the associated potential-energy function.

引入梯度算符 ∇ ： 保守力等于相应势能函数的负梯度

Force from potential energy: The vector value of a conservative force at a given point ...

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right) = -\vec{\nabla}U$$

... is the negative of the gradient at that point of the associated potential-energy function.

已知势能函数，求保守力。

$$(1) E_p = mgz \quad (2) E_p = -\frac{GMm}{r} + c$$

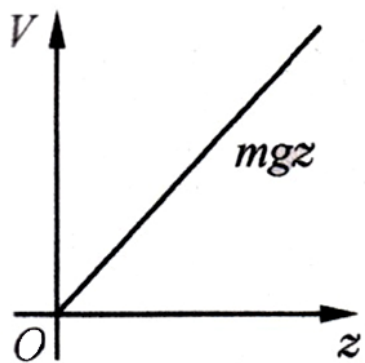
解：

$$\vec{F}_1 = -\nabla E_p = -\left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}\right) mgz = -mg\vec{k}$$

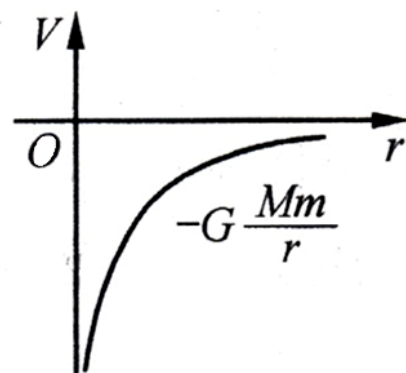
$$\begin{aligned} \vec{F}_2 &= -\nabla E_p \\ &= -\left(\vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\phi \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi}\right) \left(-\frac{GMm}{r}\right) \\ &= -\frac{GMm}{r^2} \vec{e}_r \end{aligned}$$

常见的势能曲线及其对应的保守力曲线

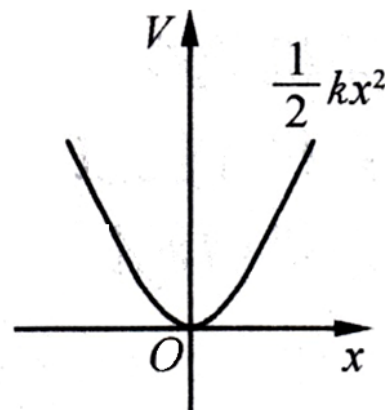
势能曲线



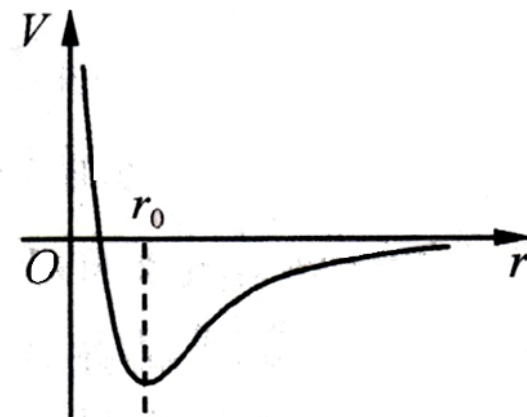
(a)



(a)

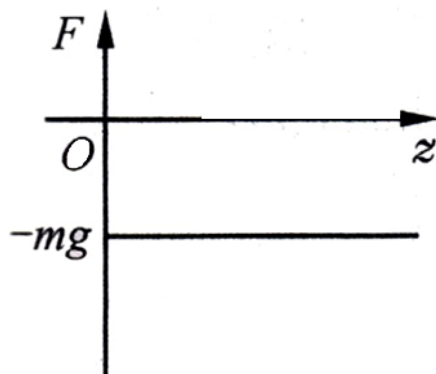


(a)

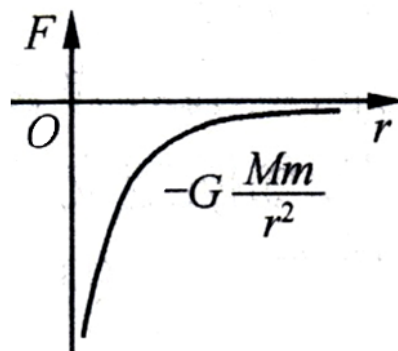


(a)

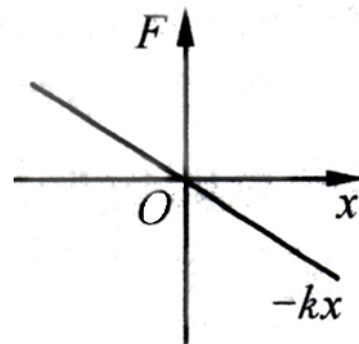
力曲线



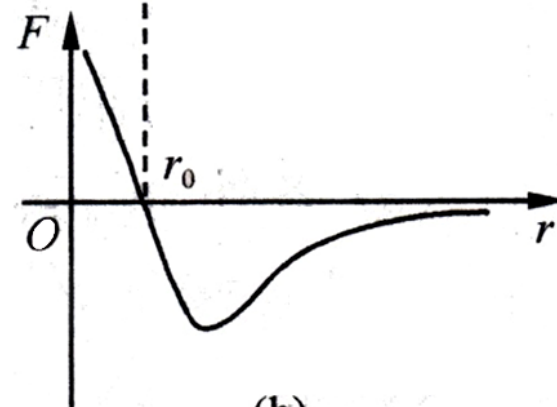
(b)



(b)



(b)



(b)

图 5.3 重力势能

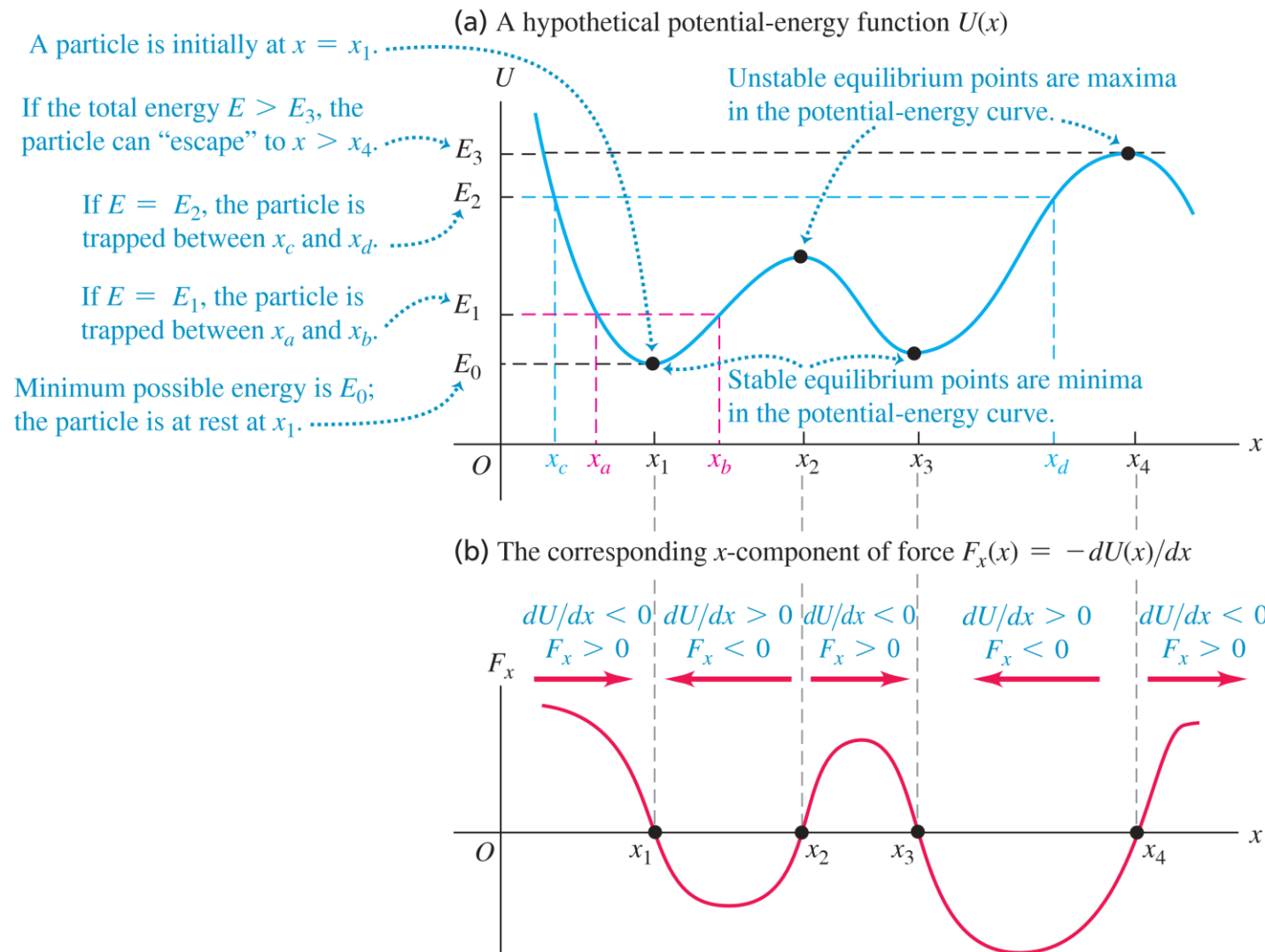
图 5.4 万有引力势能

图 5.5 弹性力势能

图 5.6 双原子分子势能

E5、稳定平衡和不稳平衡

Figure 7.24 The maxima and minima of a potential-energy function $U(x)$ correspond to points where $F_x = 0$.



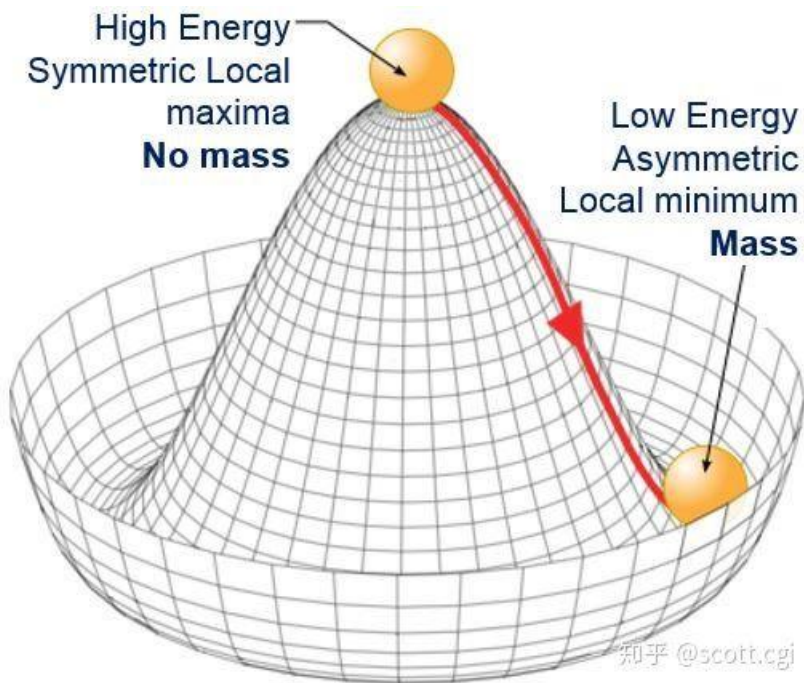
势能曲线的局部最大值为不稳定平衡

微小的扰动都将使得体系失去平衡

势能曲线的局部最小值为稳定平衡

微小的扰动 (<势垒) 不会让体系脱离平衡

前沿物理：上帝粒子（希格斯玻色子）与自发对称破缺



如右图所示，假设在墨西哥帽（sombbrero）的帽顶有一个圆球。这个圆球是处于旋转对称性状态，对于绕着帽子中心轴的旋转，圆球的位置不变。这圆球也处于局部最大引力势的状态，极不稳定，稍加摄动，就可以促使圆球滚落至帽子谷底的任意位置，因此降低至最小引力势位置，使得旋转对称性被打破。尽管这圆球在帽子谷底的所有可能位置因旋转对称性而相互关联，圆球实际实现的帽子谷底位置不具有旋转对称性——对于绕着帽子中心轴的旋转，圆球的位置会改变。^{[17]:203}在帽子谷底有无穷多个不同、简并的最低能量态，都具有同样的最低能量。对于绕着帽子中心轴的旋转，会将圆球所处的最低能量态变换至另一个不同的最低能量态，除非旋转角度为 360° 的整数倍数，所以，圆球的最低能量态对于旋转变换不具有不变性，即不具有旋转对称性。总结，这物理系统的拉格朗日量具有旋转对称性，但最低能量态不具有旋转对称性，因此出现自发对称性破缺现象。^{[17]:203}

假定希格斯势的形式为

$$V(\phi^* \phi) = -\mu^2 \phi^* \phi + \lambda(\phi^* \phi)^2;$$

其中， ϕ 是复值希格斯场， μ 、 λ 都是正值常数。

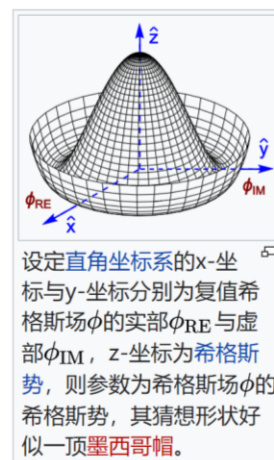
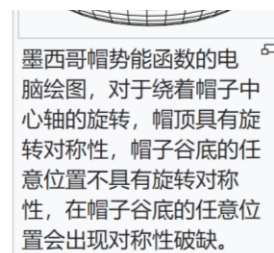
对于这自旋为零、质量为零、势能为 $V(\phi^* \phi)$ 的标量场 ϕ ，克莱因-戈尔登拉格朗日量 $\mathcal{L}$ 为^{[18]:16-17}

$$\mathcal{L} = (\partial_\alpha \phi)^* (\partial^\alpha \phi) + \mu^2 \phi^* \phi - \lambda(\phi^* \phi)^2.$$

如右边的墨西哥帽绘图所示，这势能的猜想形状好似一顶墨西哥帽。希格斯势与拉格朗日量在 ϕ_{RE} 、 ϕ_{IM} 空间具有旋转对称性。位于z-坐标轴的帽顶为希格斯势的局域最大值，其复值希格斯场为零（ $\phi = 0$ ），但这不是最低能量态；在帽子的谷底有无穷多个简并的最低能量态。从无穷多个简并的最低能量态中，物理系统只能实现出一个最低能量态，标记这最低能量态为 ϕ_{vac} 。这物理系统的拉格朗日量对于全域相位变换 $\phi \rightarrow \phi' = e^{i\theta} \phi$ 具有不变性，即在 ϕ_{RE} 、 ϕ_{IM} 空间具有旋转对称性，而最低能量态 ϕ_{vac} 对于全域相位变换不具有不变性：

$$\phi_{\text{vac}} \rightarrow \phi'_{\text{vac}} = e^{i\theta} \phi_{\text{vac}},$$

通常， ϕ_{vac} 不等于 ϕ'_{vac} ，除非角弧 θ 是 2π 的整数倍数。所以，这物理系统对于全域相位变换的对称性被自发打破。这物理系统对于更严格的局域相位变换的对称性也应该会被自发打破。



关于势能的说明

- 势能是相互作用有保守力的系统的属性。
- 势能的大小只有相对的意义，相对于势能零点而言。势能零点可以任意选取。

设空间 $\vec{r}_0$ 点为势能零点，则空间任意一点 $\vec{r}$ 的势能为：

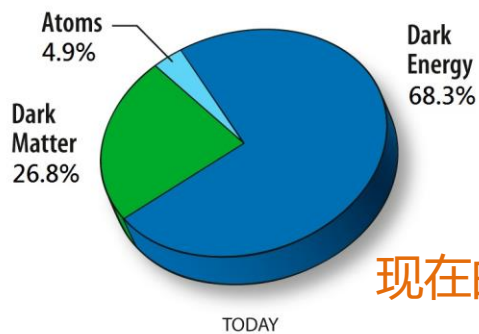
$$E_p(\vec{r}) = E_p(\vec{r}) - E_p(\vec{r}_0) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

- 空间某点的势能 E_p 在数值上等于质点从该点移动到势能零点时保守力作的功。
- 非惯性系中，通过引入合适的惯性力，也能有惯性势能的概念

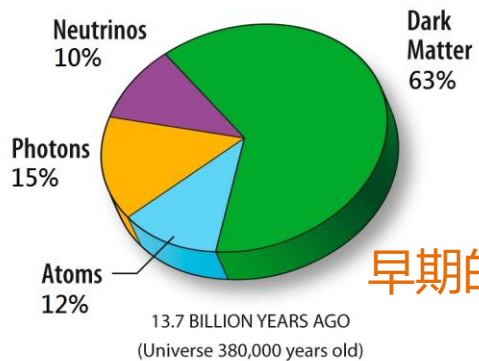
题外话：神秘难解的暗能量

2011年诺贝尔物理学奖——宇宙正在加速膨胀

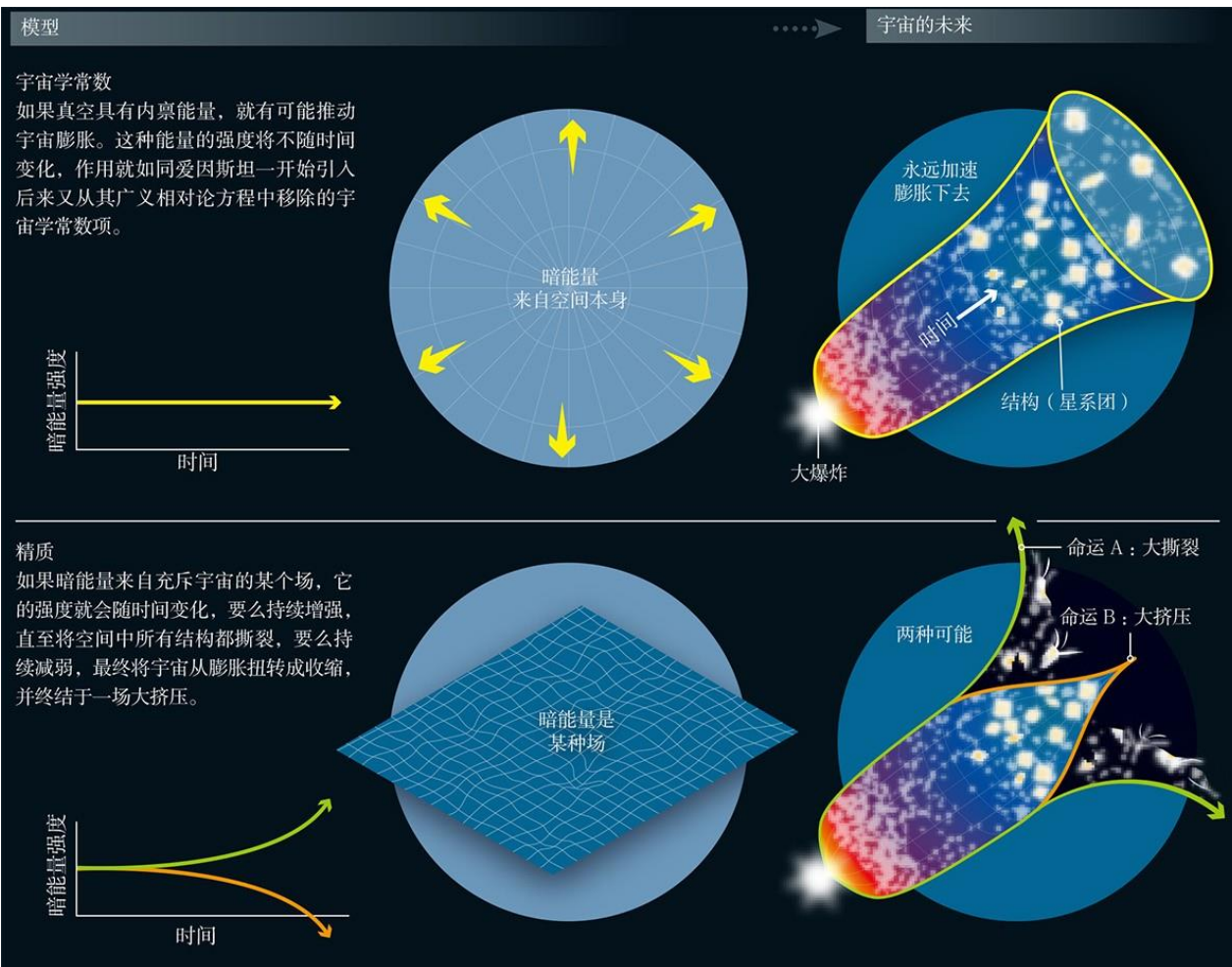
暗能量：除了万有引力之外，一定还有一种未知的相互作用，与空间相关，使得宇宙万物之间加速远离——“万有斥力”、“负引力”



现在的宇宙



早期的宇宙



F. 质点系的动能定理

F1、质点系

由有限个或无限个 (N 个) 质点构成的系统

$$i, j = 1, 2, \dots, N$$

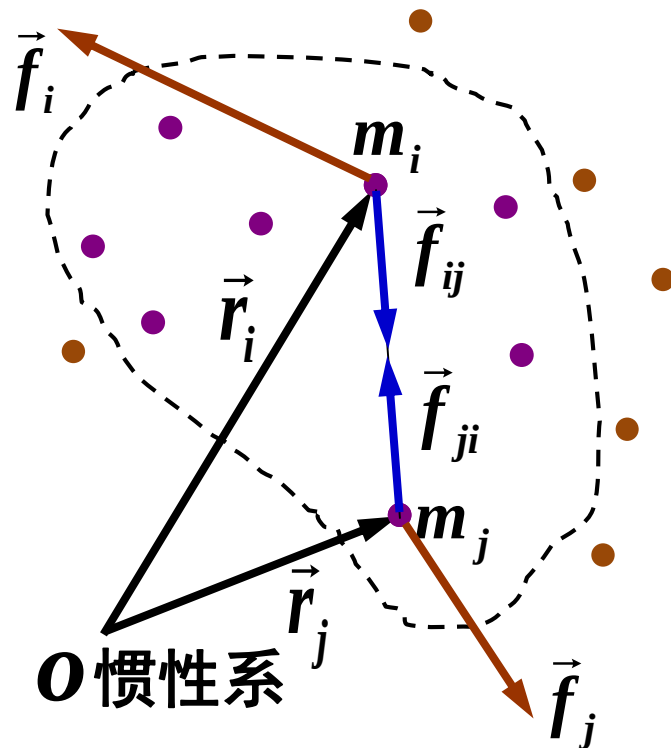
F2、内力和外力

系统以外物体作用于系统内各质点的力为外力

外力: $\vec{f}_i, \vec{f}_j$

系统内各质点之间的相互作用力称为内力

内力: $\vec{f}_{ij} = -\vec{f}_{ji}$



在处理实际问题时, 可根据需要选择质点系

F3、质点系内力的功

一切内力矢量和=零。但一般情况下，所有内力做功的总和并不为零。
例如，两个相互吸引的磁铁。 **外力和内力的功都可以改变质点系的动能**

F4、质点系的动能定理：

由质点动能定理： $W = E_{k2} - E_{k1} = \Delta E_k$

$$W_e + W_i = \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i v_{i2}^2 - \frac{1}{2} m_i v_{i1}^2 \right) = E_{k2} - E_{k1} = \Delta E_k$$

系统的外力和内力做功的总和等于系统动能的增量。

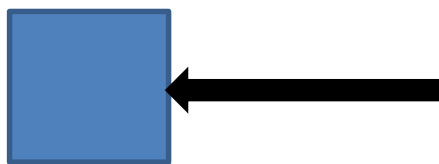
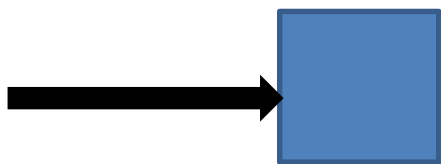
一些注意点:

每个质点动能定理 $A_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2 - \frac{1}{2} m_i v_{i0}^2$ 其中 $A_i = A_{ie} + A_{iI}$ (内力, 外力)

对系统内所有质点求和 $\sum_i A_{ie} + \sum_i A_{iI} = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 - \sum_i \frac{1}{2} m_i v_{i0}^2$

(1) 总动能 $E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2$

(2) 外力对系统所作的功是指每一个外力所作功之和, 而非合外力所作的功。



合力为0, 做功不为0

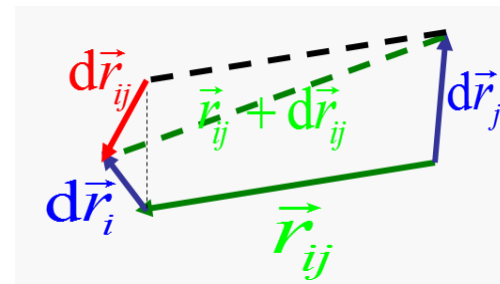
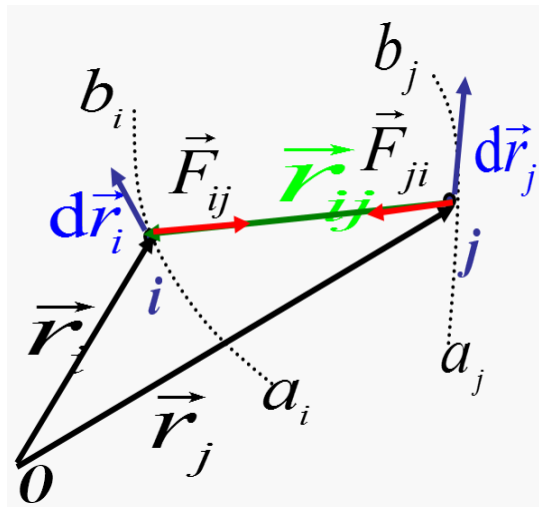
(3) 一对内力的功:

$$\begin{aligned}dA &= \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_i + \vec{F}_{ji} \cdot d\vec{r}_j \\&= \vec{F}_{ij} \cdot (d\vec{r}_i - d\vec{r}_j) \\&= \vec{F}_{ij} \cdot d(\vec{r}_i - \vec{r}_j)\end{aligned}$$

$$\vec{r}_{ij} = \vec{r}_i - \vec{r}_j \quad \text{相对位矢}$$

$$d\vec{r}_{ij} = d(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \quad \text{相对元位移}$$

$$dA = \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_{ij}$$



因此，一对内力的功：

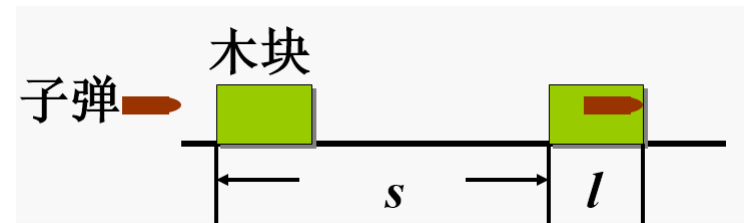
1. 系统内一对内力的功一般不为零
2. 一对内力做功之和与所选的参照系无关
3. 一对内力做功之和只与相对位移有关。若无相对位移或相对位移与这一对力垂直，则这一对内力的功为零。

[例] 一颗子弹穿入厚为 l 的木块后停留在木块的前部，同时木块在桌面上向前移动了 s 距离，求这一过程中子弹与木块之间的摩擦力所做的总功。

地面参考系： $A_{f1} = f \cdot s$ 木块 $A_{f2} = -f \cdot (s + l)$ 子弹

木块参考系： $A_{f1} = 0$ 木块 $A_{f2} = -f \cdot l$ 子弹

子弹参考系： $A_{f1} = -f \cdot l$ 木块 $A_{f2} = 0$ 子弹



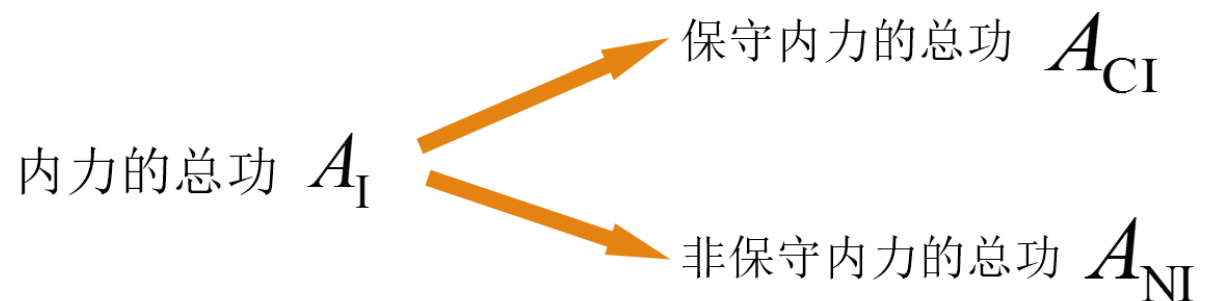
$$A_f = A_{f1} + A_{f2} = -f \cdot l$$

G. 能量守恒定律

回顾： 机械能 = 总动能 + 势能

$$E = E_k + E_p$$

G2、质点系的功能原理



E_p 质点系势能
 E_k 质点系动能

$$A_e + A_{NI} + A_{CI} = E_k - E_{k0} = \Delta E_k$$

$$A_{CI} = -(E_p - E_{p0}) = -\Delta E_p$$

$$A_e + A_{NI} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

$$= E - E_0 = \Delta E$$

质点系的功能原理： 质点系在运动过程中，所有**外力**的功和**非保守内力**的功的总和等于系统机械能的增量。

G3、机械能守恒定律 （适用于惯性系）

若 $A_e = 0, A_{NI} = 0$ $\Delta E = 0 \Rightarrow E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0}$ **机械能守恒定律**

□ 系统中的动能和势能可以转换，各质点间的机械能也可以互换，但保持系统的总机械能不变。

机械能守恒定律：如果系统内只有保守内力做功，非保守内力和一切外力都不做功（或内力元功之和为零），则系统中动能和势能可以转换，各质点间的机械能也可以相互转换，但总机械能不变。

□ 在某一惯性系中机械能守恒，但在另一惯性系中机械能不一定守恒。

$\because A_{NI}$ 与参照系无关，而 A_e 与参照系有关。

问题1：系统内有非保守力做功，系统的机械能是否守恒？

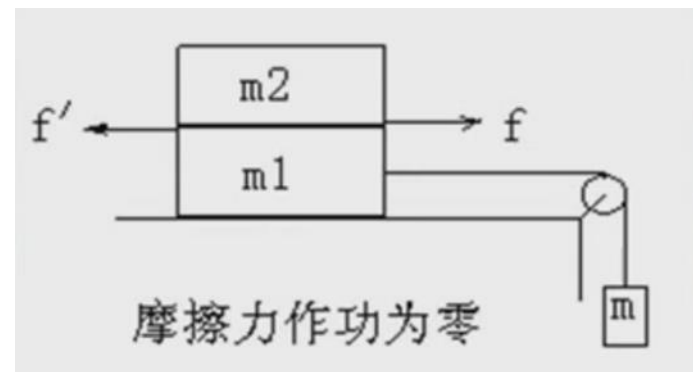
有可能不守恒。比如摩擦力，可以将机械能转变成热能，这时候机械能不守恒。

问题2：系统内有非保守力做功，系统的机械能就一定不守恒吗？

不一定。如图，非保守力摩擦力做功，但 f' 和 f 这一对内力摩擦力的做功之和为零。

元功之和为零，所以机械能依然守恒。

原因：没有相对位移！



G4、能量守恒定律

定义：孤立系统

一个不受外界作用的系统叫孤立系统。对于孤立系统，外界做功一定是零。

能量守恒定律：一个孤立体系，在变化过程中，该系统的所有能量的总和是不变的。能量只能从一种形式转化为另一种形式，或从一个物体传给另一个物体。

若 $A_e = 0$ ， 则 $A_{NI} = \Delta E$ 能量转换和守恒定律

外力 非保守内力做功=机械能变化

例：计算第一宇宙速度

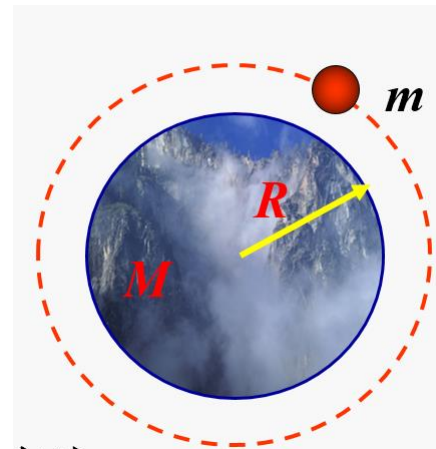
已知：地球半径为 R ，质量为 M ，卫星质量为 m 。要使卫星在距地面 h 高度绕地球作匀速圆周运动，求其发射速度。

解：设发射速度为 v_1 ，绕地球的运动速度为 v 。

机械能守恒：
$$\frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{Mm}{R} = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{R+h}$$

万有引力提供向心力：
$$G\frac{Mm}{(R+h)^2} = m\frac{v^2}{R+h}$$

得：
$$v_1 = \sqrt{\frac{2GM}{R} - \frac{GM}{R+h}} \rightarrow v_1 = \sqrt{gR\left(2 - \frac{R}{R+h}\right)}$$



$\because h \ll R$ 第一宇宙速度

$$v_1 \approx \sqrt{gR} = 7.9 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

例：计算第二宇宙速度

宇宙飞船脱离地球引力而必须具有的发射速度。

(1) 脱离地球引力时，飞船的动能必须大于或等于零。

(2) 脱离地球引力处，飞船的引力势能为零。

由机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{Mm}{R} = E_{k\infty} + E_{p\infty} = 0$$

得：

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} = \sqrt{2}v_1 = 11.2 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

H、质心系 – N个到连续体系



H1、质心系

质心：质心是与质量分布有关的一个代表点，它的位置在平均意义上代表着**质量分布的中心**。

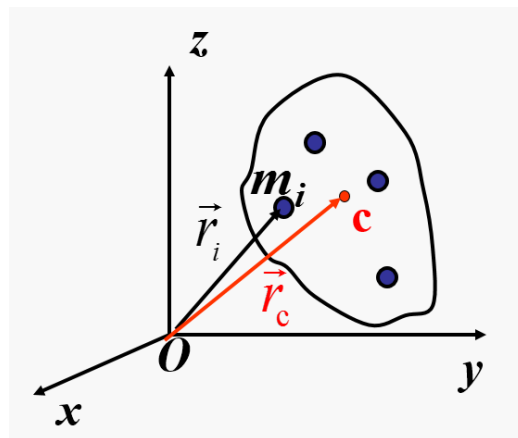
$$\vec{r}_c = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{r}_i$$

$$\vec{v}_c = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{v}_i$$

$$\vec{v}'_i = \vec{v}_i - \vec{v}_c$$

质量连续分布的物体：

$$\vec{r}_c = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm}$$



$$\vec{r}_c = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm}$$

分量式: $x_c = \frac{\int x dm}{\int dm}$ $y_c = \frac{\int y dm}{\int dm}$ $z_c = \frac{\int z dm}{\int dm}$

质量线分布: $dm = \rho_l dl$ 线积分

质量面分布: $dm = \rho_s ds$ 面积分

质量体分布: $dm = \rho dV$ 体积分

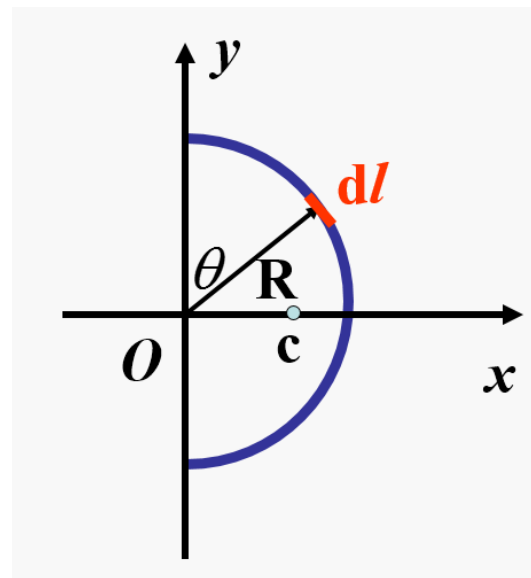
例：求半圆环的质心

$$\text{解： } dm = \rho_l dl = \rho_l R d\theta$$

$$x_c = \int x dm / m$$

$$= \int x \rho_l R d\theta / \pi R \rho_l$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} R \sin \theta d\theta = \frac{2R}{\pi}$$



➤ 质心不一定位于物体内部。

H2、质心运动定理

由质心位矢公式:

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$$

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \sum_i m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} / M = \sum_i m_i \vec{v}_i / M \longrightarrow M \vec{v}_c = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

质点系的动量，如同所有质量集中于质心，速度为质心运动速度

质心坐标系：

$$\vec{r}_c \equiv 0 \rightarrow \vec{v}_c = 0 \rightarrow \sum_i m_i \vec{v}_i' = 0 \quad \text{零动量系}$$

由质点系动量定理：

$$\int_{t_0}^t \sum_i \vec{F}_i dt = \sum_i m_i \vec{v}_i - \sum_i m_i \vec{v}_{i0} = m \vec{v}_c - m \vec{v}_{c0}$$

微分形式： $\sum_{i=1} \vec{F}_i dt = m d\vec{v}_c$  $\sum_i \vec{F}_i = m \frac{d\vec{v}_c}{dt} = m \vec{a}_c$

质心运动定理：质心的运动等同于一个质点的运动，这个质点具有质点系的总质量，它受到的外力为质点系所受的所有外力的矢量和。

质心系可能是惯性或者非惯性系，在非惯性系考虑作用在质心上惯性力后，动量守恒（零动量），动能定理和角动量定理均成立。

H3、柯尼希定理和质心系中的动能定理

(1) 科尼希定理（质心系总动能的简单表达形式）

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\vec{v}_c + \vec{v}'_i)^2 \\ &= \frac{1}{2} M v_c^2 + \sum_i m_i \vec{v}'_i \cdot \vec{v}_c + \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i'^2 \\ &\quad \quad \quad \searrow \text{=0} \\ &= \frac{1}{2} M v_c^2 + E'_k \end{aligned}$$

H3、柯尼希定理和质心系中的动能定理

* (2) 质心系中的动能定理

$$dE_k = \sum_i \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i + \sum_{i,j} \vec{f}_{ij} \cdot d\vec{r}_i$$

$$d\left[\frac{1}{2} \sum_i m_i (\vec{v}_c + \vec{v}'_i)^2\right] = \sum_i \vec{F}_i \cdot d(\vec{r}_c + \vec{r}'_i) + \sum_{i,j} \vec{f}_{ij} \cdot d(\vec{r}_c + \vec{r}'_i)$$

$$d\left(\frac{1}{2} M v_c^2\right) + d\left(\frac{1}{2} \sum_i m_i v_i'^2\right) + d\left(\sum_i m_i \vec{v}'_i \cdot \vec{v}_c\right) \xrightarrow{\text{blue arrow}} = 0$$

$$\begin{aligned} &= \sum_i \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_c + \sum_i \vec{F}_i \cdot d\vec{r}'_i + \sum_{i,j} \vec{f}_{ij} \cdot d\vec{r}_c + \sum_{i,j} \vec{f}_{ij} \cdot d\vec{r}'_i \\ &\quad \xrightarrow{\text{red double line}} \quad \quad \quad \xrightarrow{\text{blue arrow}} = 0 \end{aligned}$$



$$\therefore d\left(\frac{1}{2} \sum_i m_i v_i'^2\right) = \sum_i \vec{F}_i \cdot d\vec{r}'_i + \sum_{i,j} \vec{f}_{ij} \cdot d\vec{r}'_i = dE'_k$$

和惯性系中动能定理
的形式完全相同。

(质心系可以为非惯性系)